Modélisation de la ruine d'un casino

Étude théorique, simulations Monte-Carlo et test d'adéquation

MERKILED Kémuel AZIZ GBADAMASSI Alain ZIJING YU

Université de Nice — Département de Mathématiques

Année 2025–2026

Plan

1. Modèle et définition de la ruine
2. Rôle de α et μ (régimes $\alpha \leq \mu$ / $\alpha > \mu$)
3. Estimation Monte-Carlo et résultats numériques
4. Ruine exponentiellement petite quand $\alpha > \mu$
5. Cas exponentiel : formule explicite + test d'adéquation H_n
6. Modélisation

1) Modèle du capital

- Revenu déterministe : αt, $\alpha > 0$.
- Arrivées : N_t processus de Poisson $\lambda = 1$.
- Gains des joueurs : X_i i.i.d., indépendants de N_t, $\mu = \mathbb{E}[X_1]$, $\mathrm{Var}(X_1) < \infty$.
- Capital initial : $Y_0 = y \geq 0$.

$$Y_t = y + \alpha t - \sum_{i=1}^{N_t} X_i.$$

Définition : probabilité de ruine

$$r(y) = \mathbb{P}\big(\exists\, t \geq 0 : \, Y_t < 0 \mid Y_0 = y\big).$$

- $r(y) > 0$ pour tout $y \geq 0$ (une grosse perte peut survenir tôt).
- Question : quand la ruine est-elle certaine $(r(y) = 1)$?

2) Lecture aux instants de saut

Avec les temps inter-arrivées $\xi_i \sim \mathrm{Exp}(1)$, on regarde

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \big(X_i - \alpha\, \xi_i\big), \qquad \mathbb{E}[X_i - \alpha \xi_i] = \mu - \alpha.$$

La ruine correspond à $\exists n \geq 1 : \; S_n > y$.

Résultats théoriques : rôle de α et μ

Loi forte des grands nombres

Si $\mathbb{E}[X_1 - \alpha\xi_1]$ existe, alors

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{p.s.} \mu - \alpha.$$

Conséquences

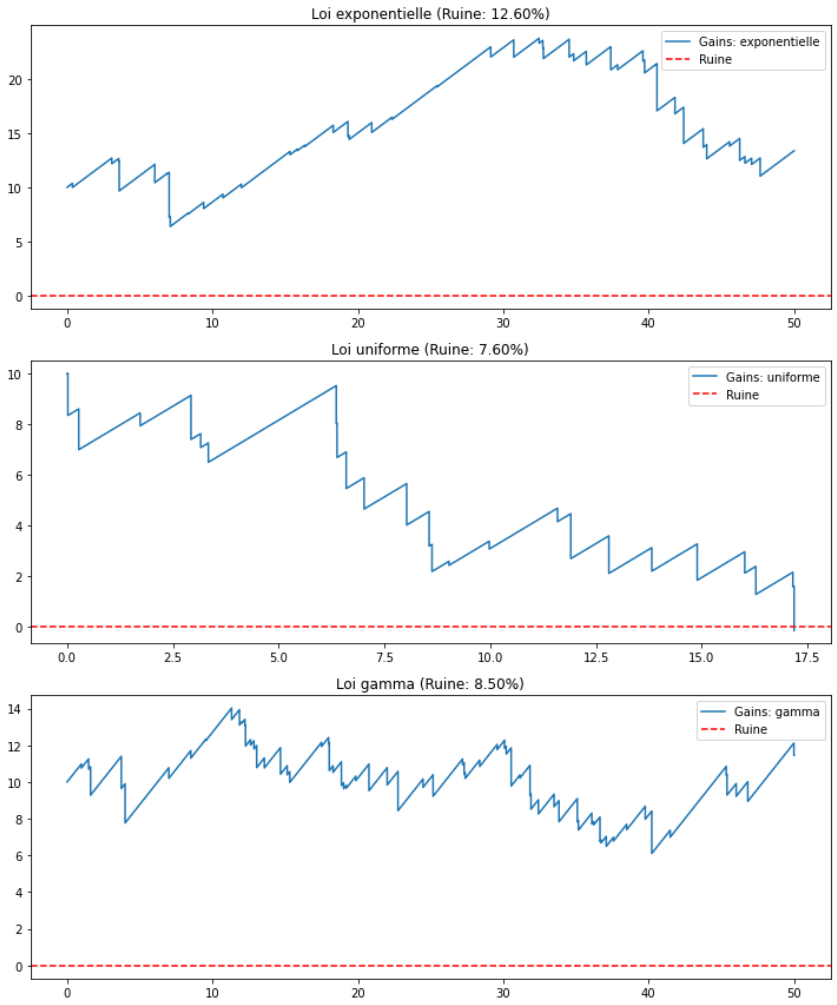
- $\alpha < \mu$: $S_n \to +\infty$ p.s. $\Rightarrow r(y) = 1$.
- $\alpha = \mu$: marche centrée $\Rightarrow r(y) = 1$.
- $\alpha > \mu$: $S_n \to -\infty$ p.s. $\Rightarrow r(y) < 1$.

3) Estimation Monte-Carlo de $r(y)$

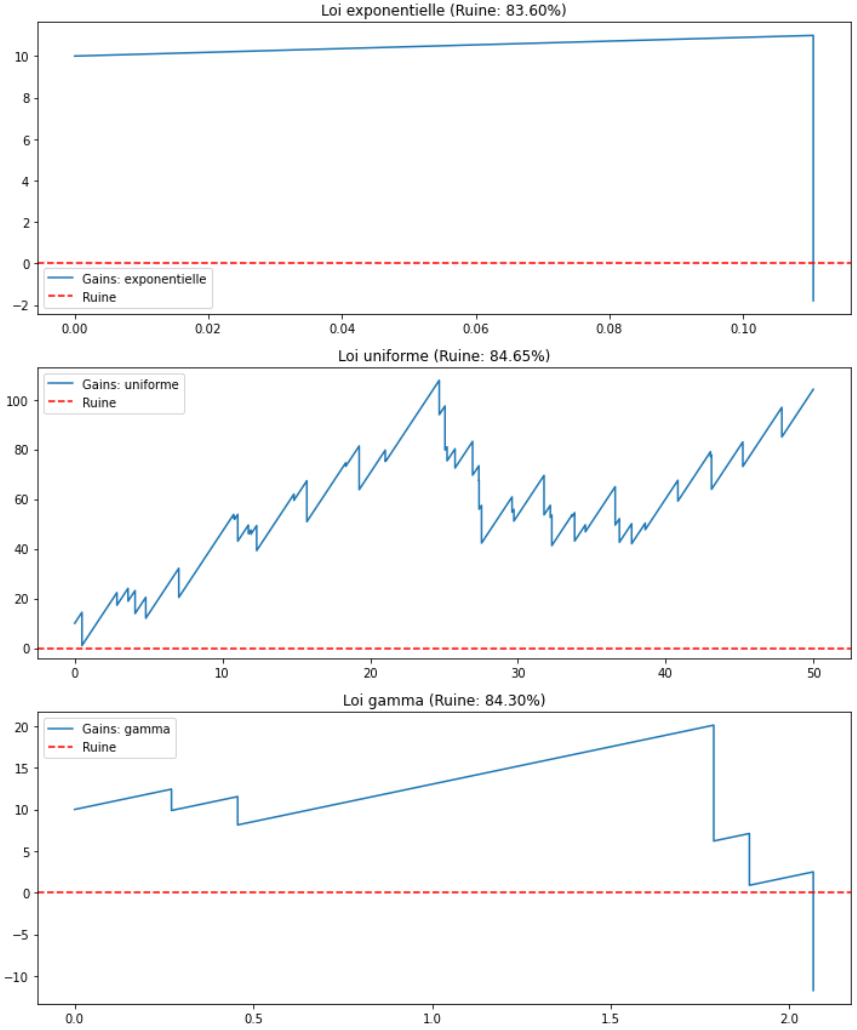
- On simule n_{sim} trajectoires indépendantes de Y_t.
- Estimateur : proportion de trajectoires qui passent sous 0.
- Arrêt pratique : nombre maximal de sinistres pour éviter des trajectoires très longues quand $Y(t) \to +\infty$.

Résultats numériques : $\alpha > \mu$

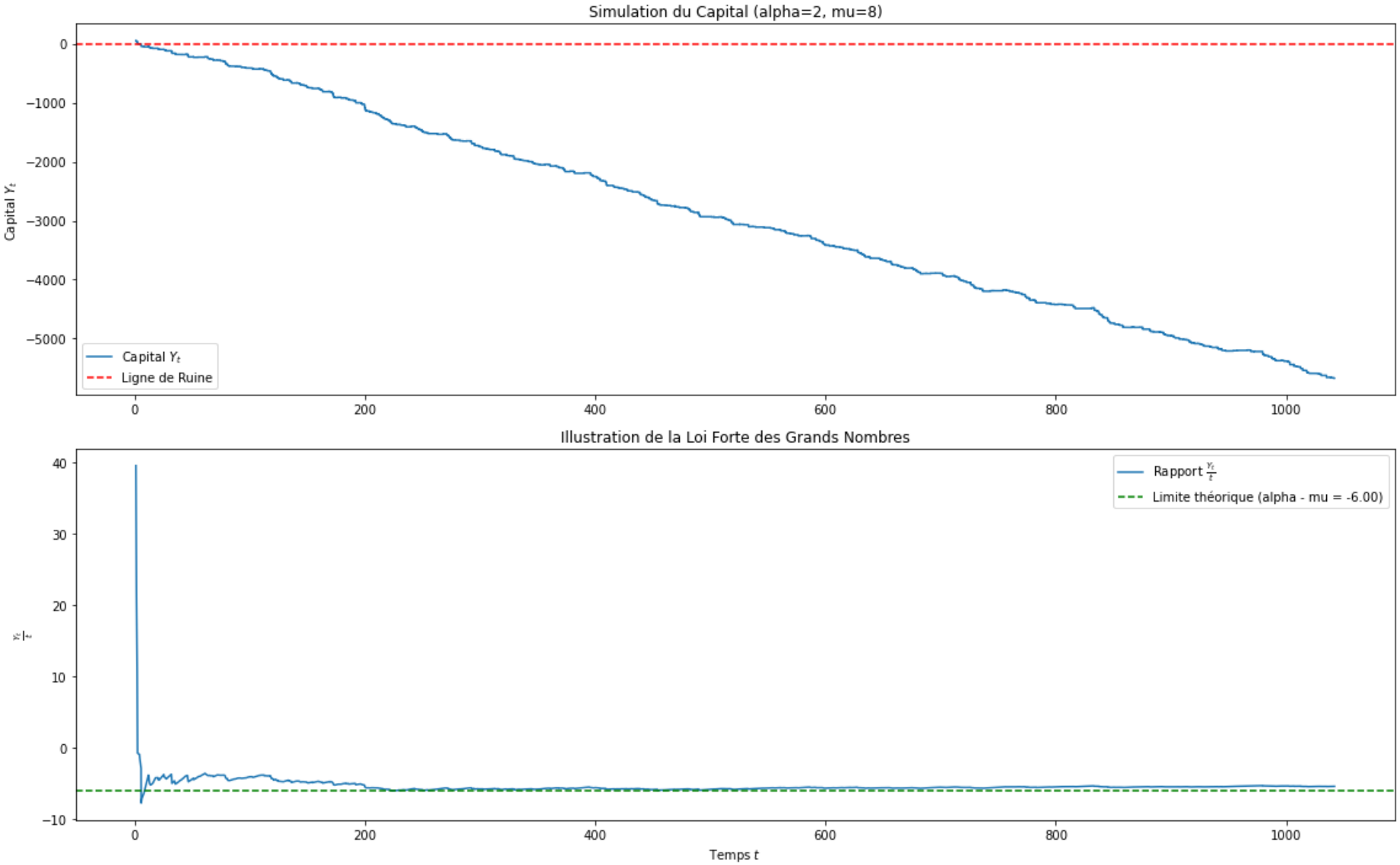
- Quand $\alpha \to \mu$ (en restant $> \mu$), la ruine augmente.
- Quand y augmente, $r(y)$ diminue.



Résultats numériques : $\alpha = \mu$ (régime délicat)

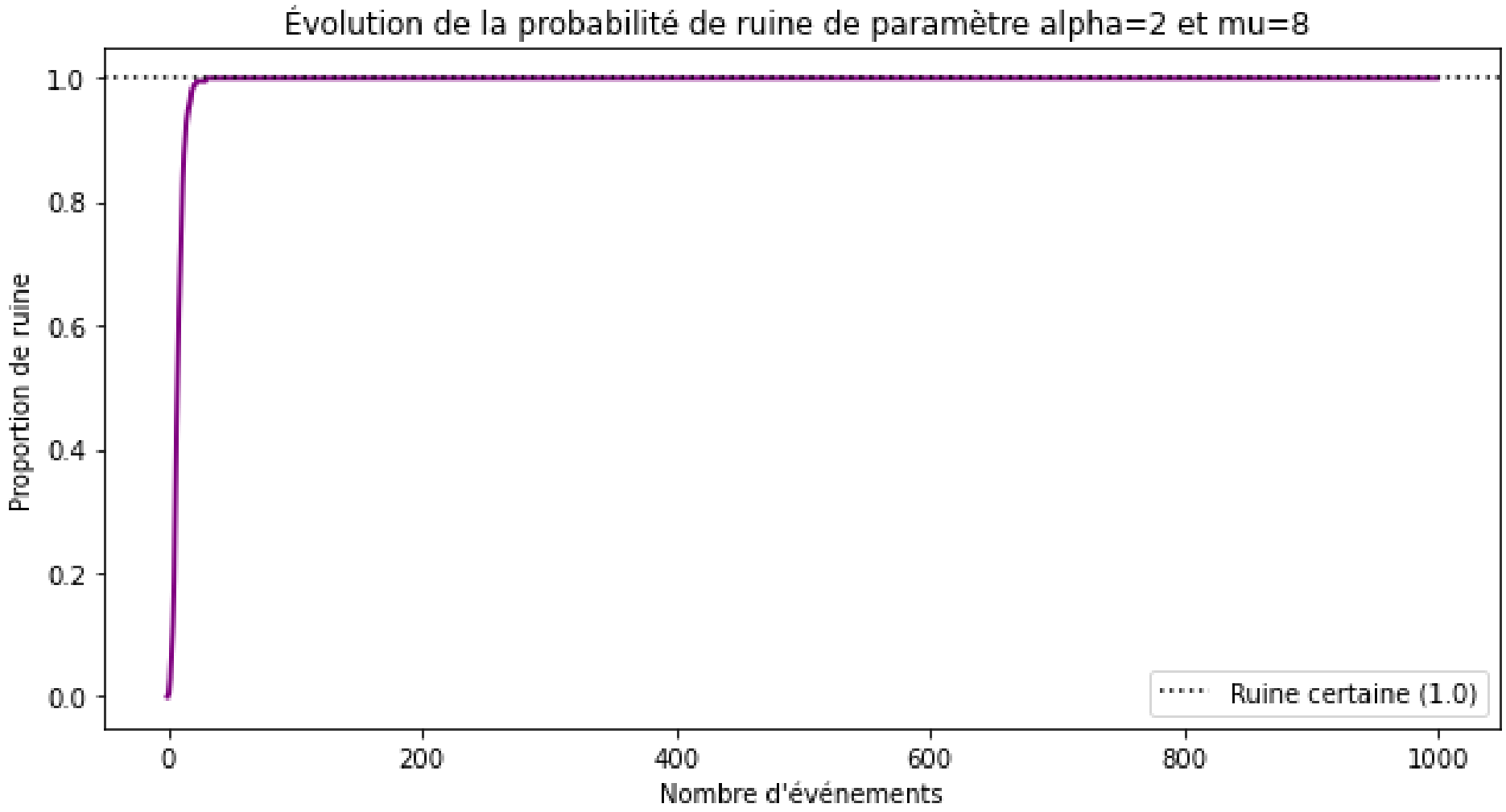


Résultats numériques : $\alpha < \mu$ — capital et LFGN



$$Y_t/t \to \alpha - \mu < 0$$

Résultats numériques : $\alpha < \mu$ — probabilité de ruine



Proportion de ruine $\to 1$

4) Ruine exponentiellement petite quand $\alpha > \mu$

Hypothèse :

$$\exists A > 0 : \ \mathbb{E}(e^{AX_1}) < \infty \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\Big[e^{A(X_1 - \alpha T_1)}\Big] = 1.$$

Alors, pour tout $y \geq 0$,

$$r(y) \leq e^{-Ay}.$$

NB : augmenter y rend la ruine très petite (décroissance exponentielle).

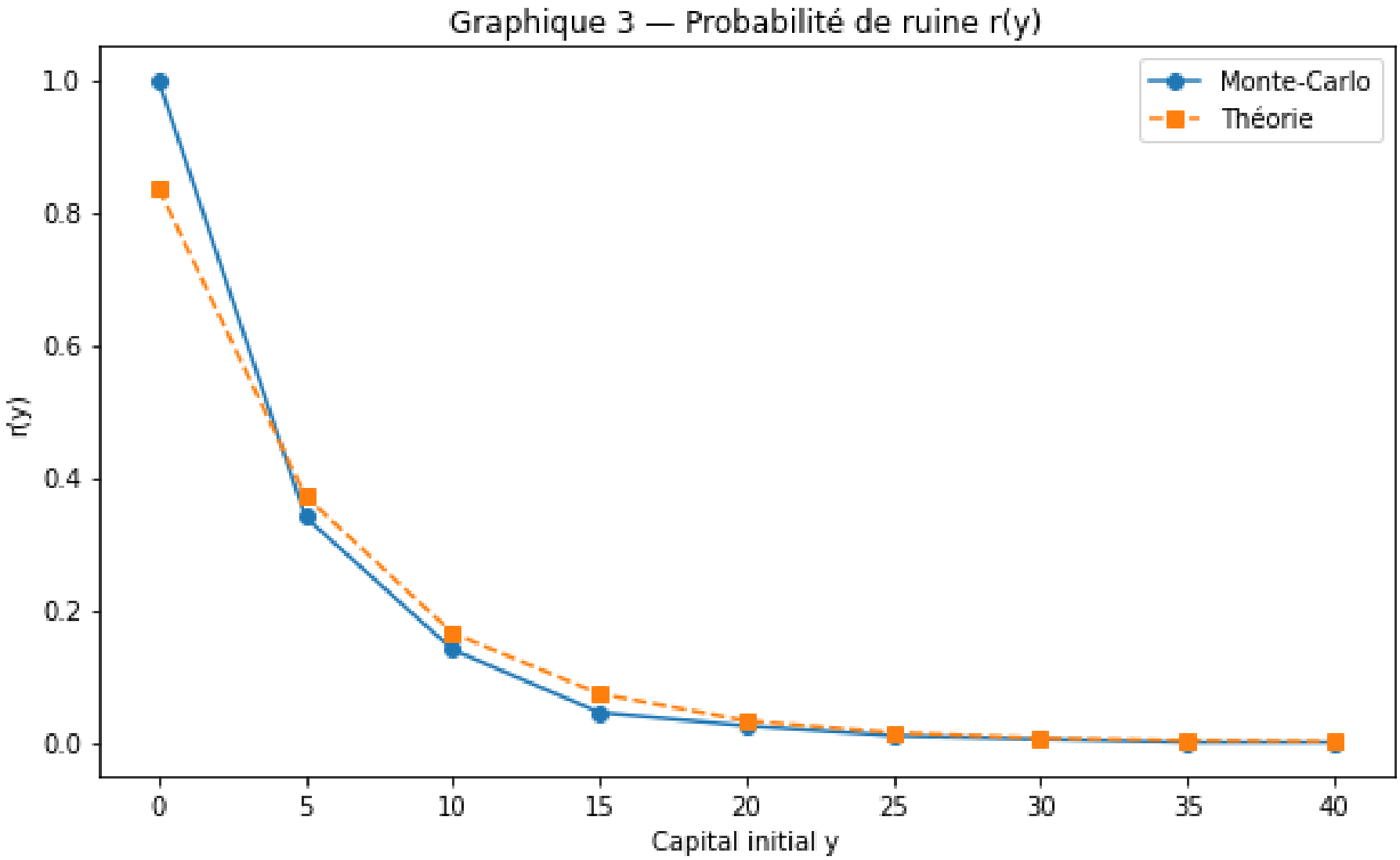
5) Cas exponentiel : formule explicite

Si $X_i \sim \mathrm{Exp}(\gamma)$ avec $\gamma = \frac{1}{\mu} > \frac{1}{\alpha}$, alors

$$r(y) = \frac{e^{-(\gamma - 1/\alpha)\, y}}{\alpha\gamma}, \qquad y \geq 0.$$

Idée : on peut comparer directement Monte-Carlo et théorie.

Comparaison Monte-Carlo / théorie (cas exponentiel)



```
y = 0:  MC = 0.0000, Théorique = 0.8369
y = 5:  MC = 0.3300, Théorique = 0.3716
y = 10: MC = 0.1600, Théorique = 0.1650
y = 15: MC = 0.0300, Théorique = 0.0733
y = 20: MC = 0.0200, Théorique = 0.0325
y = 25: MC = 0.0300, Théorique = 0.0144
y = 30: MC = 0.0100, Théorique = 0.0064
y = 35: MC = 0.0000, Théorique = 0.0028
y = 40: MC = 0.0000, Théorique = 0.0013
Gamma estimé:  = 0.996
Formule théorique: r(y) = exp(-(0.996 - 1/1.2) * y) / (1.2 * 0.996)
```

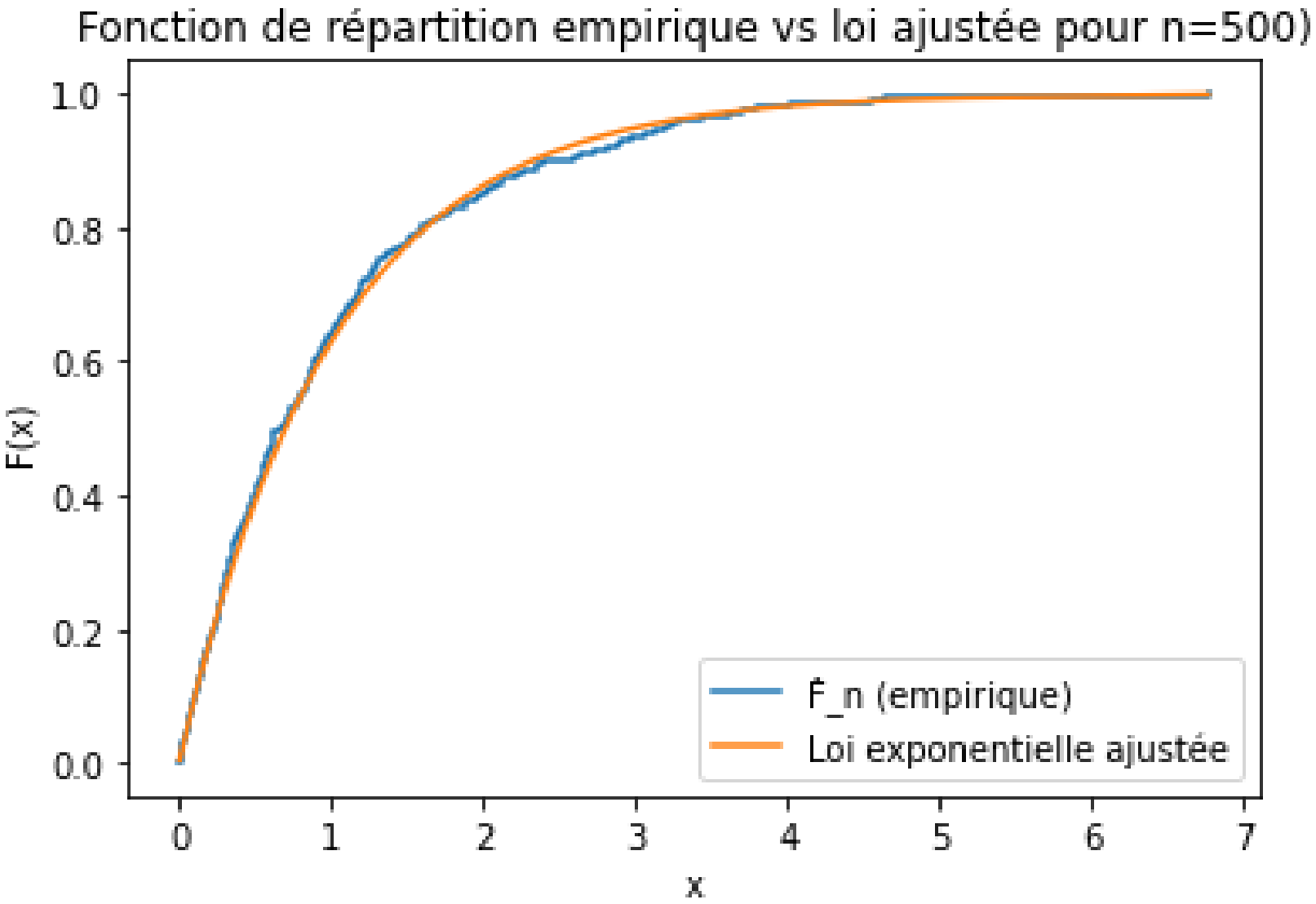
Test d'adéquation à l'exponentielle : statistique H_n

Avant d'utiliser la formule explicite, on teste l'exponentialité :

$$H_0 : \; X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda), \; \lambda > 0, \qquad H_n = \sup_{x \geq 0} \left| \widehat{F}_n(x) - \left(1 - e^{-x/\overline{X}_n}\right) \right|.$$

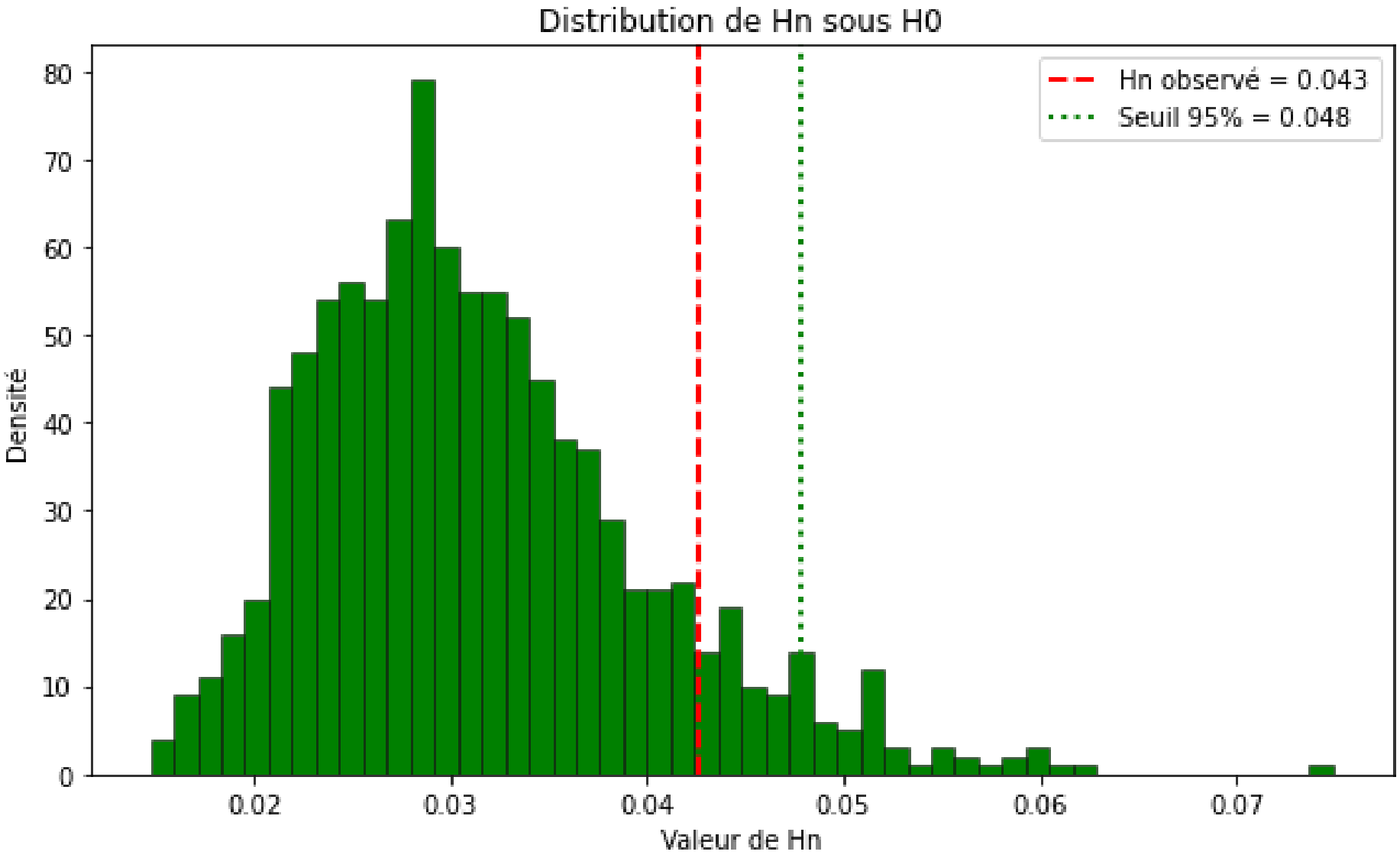
Décision : rejeter H_0 si $H_n \geq C$ (seuil C estimé par simulation sous H_0).

Illustration du test H_n : $\widehat{F}_n$ vs exponentielle ajustée



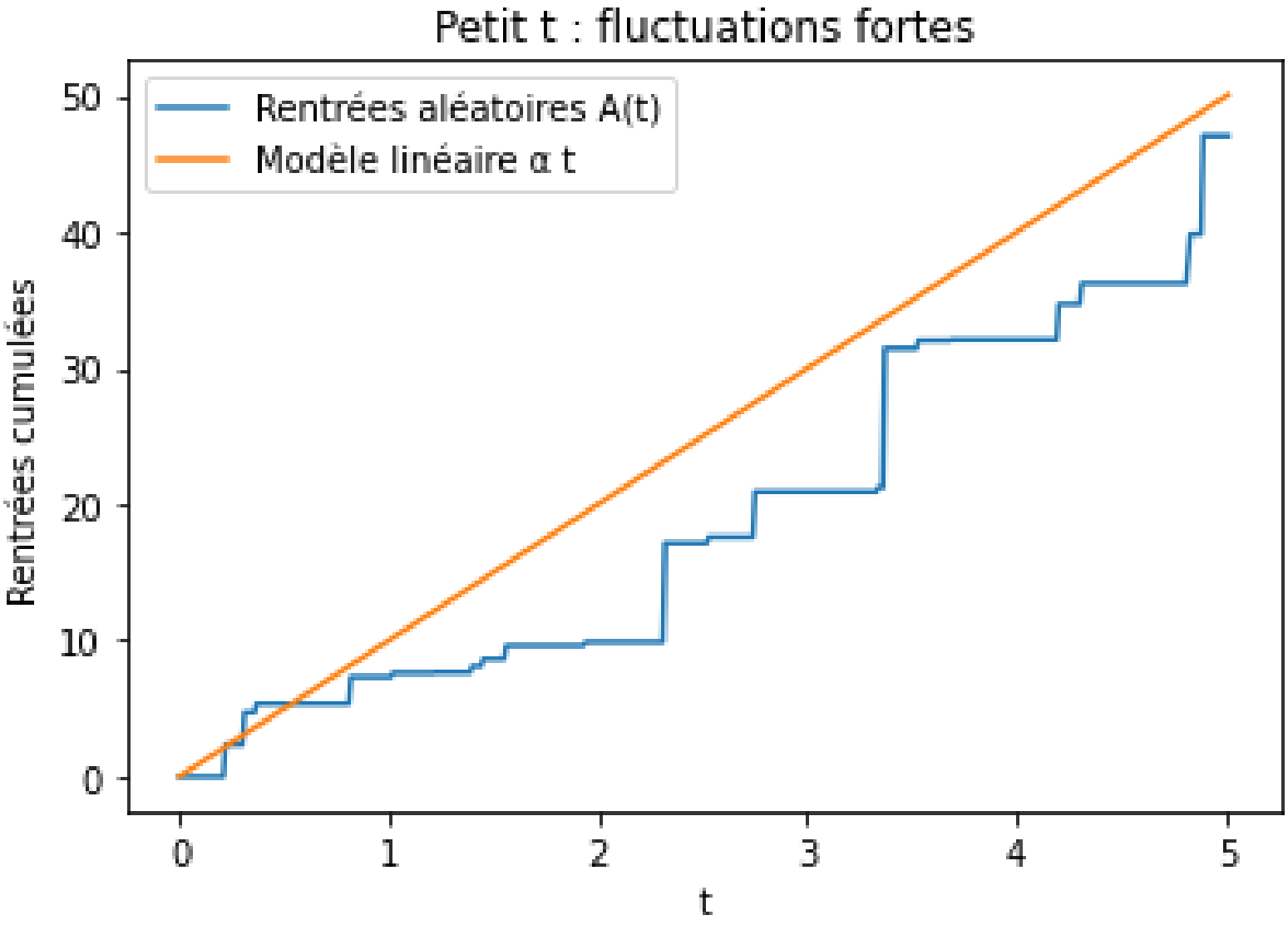
$\widehat{F}_n$ vs exponentielle ajustée

Illustration du test H_n : loi empirique de H_n sous H_0

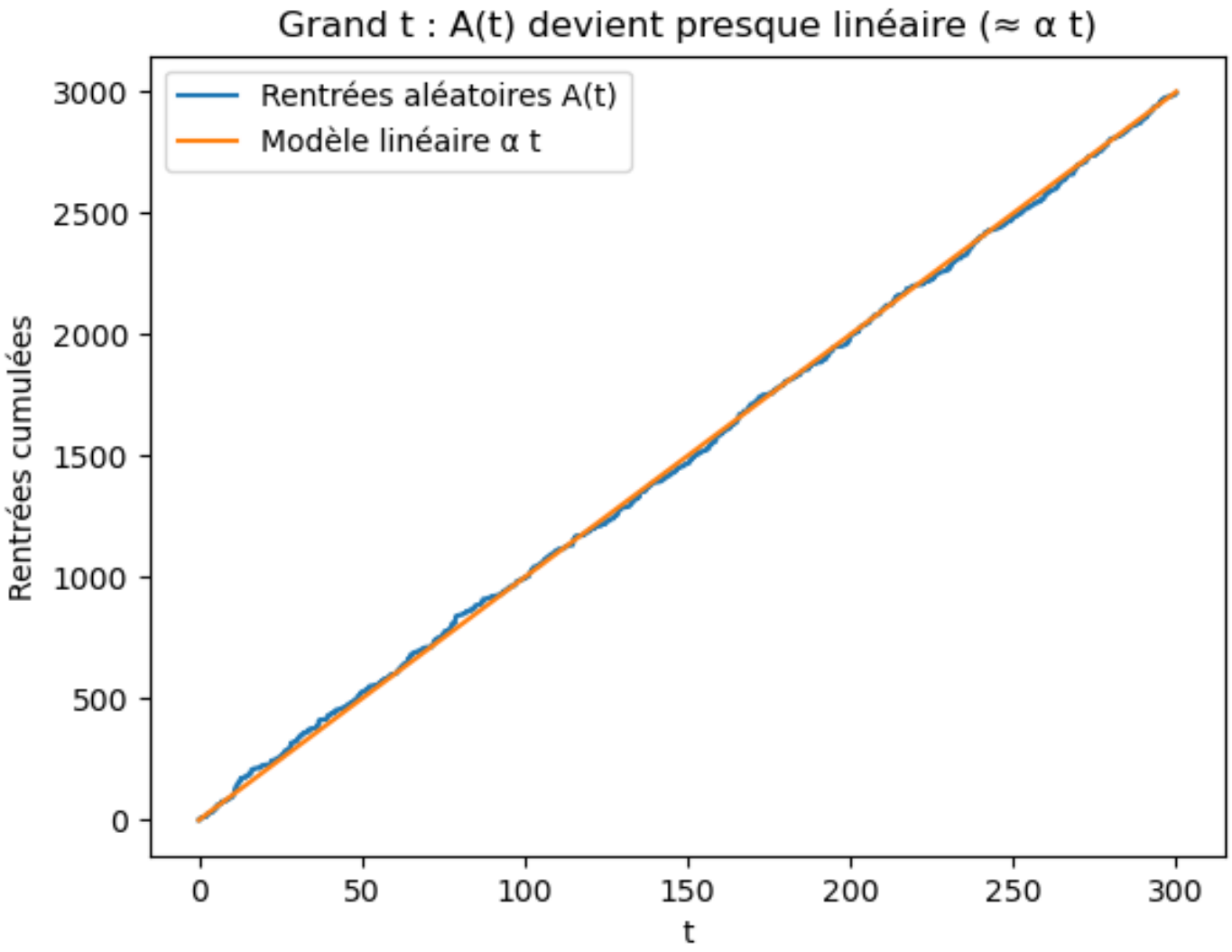


Loi empirique de H_n sous H_0

Modélisation



Modélisation



Conclusion

- $\alpha \leq \mu \Rightarrow r(y) = 1$ (ruine certaine).
- $\alpha > \mu \Rightarrow r(y) < 1$ et $r(y)$ décroît avec y.
- Sous une hypothèse de type Cramér : $r(y) \leq e^{-Ay}$.
- Si les gains sont exponentiels : formule explicite de $r(y)$, validée numériquement.
- Test H_n : décider si l'hypothèse exponentielle est plausible avant d'appliquer la formule.

Merci pour votre écoute !